

NIỆU ĐẠO

Niệu đạo (urethra) là ống dẫn nước tiểu từ bàng quang ra ngoài. Niệu đạo nam và nữ khác nhau.

NIỆU ĐẠO NAM

Niệu đạo nam vừa là ống dẫn nước tiểu vừa là đường xuất tinh.

1. Đại cương:

1.1 Đường đi. Niệu đạo bắt đầu từ cổ bàng quang ở lỗ trong niệu đạo (cách sau xương mu khoảng 3cm) đi thẳng xuống dưới xuyên qua tuyến tiền liệt, sau đó đi qua hoành chậu và hoành niệu dục, cong ra trước và lên trên ôm lấy bờ dưới xương mu (cách bờ này 1,5cm) rồi đi vào gốc dương vật tới đỉnh của qui đầu, mở ra ngoài bằng lỗ ngoài niệu đạo.

1.2 Phân đoạn (hình ...):

- Về phương diện giải phẫu, niệu đạo được chia làm 4 đoạn: Đoạn trước tiền liệt (pars preprostate), đoạn tiền liệt (pars prostatica), đoạn màng (pars membranacea), và đoạn xốp (pars spongiosa).

- Về phương diện sinh lý, người ta chia niệu đạo làm hai đoạn: Niệu đạo sau gồm đoạn, trước tiền liệt, đoạn tiền liệt và đoạn màng; niệu đạo trước là đoạn xốp.

- Về phương diện phẫu thuật, niệu đạo được chia làm 2 đoạn:

+ Đoạn cố định: Gồm niệu đạo đoạn trước tiền liệt, đoạn tiền liệt, đoạn màng và phần niệu đạo xốp từ từ niệu đạo màng tới dây treo dương vật. Đoạn này niệu đạo hay bị tổn thương.

+ Đoạn di động: Là phần niệu đạo xốp giới hạn từ dây treo dương vật tới lỗ ngoài niệu đạo.

1.3 Kích thước.

Khi dương vật mềm, niệu đạo dài khoảng 16cm. Trong đó đoạn tiền liệt dài từ 2,5 – 3cm, đoạn màng dài 1,5cm và đoạn xốp dài khoảng 12cm.

Lúc không tiểu, niệu đạo chỉ là 1 khe dọc ở đoạn đầu dương vật, hình chữ T ngược ở trong thân dương vật, khe ngang ở đoạn màng và cong ra sau ở đoạn tiền liệt. Lúc đi tiểu niệu đạo nở thành 1 ống kích thước không đều, có 3 chỗ phình và giữa các chỗ phình là 4 đoạn hẹp.

- Các đoạn phình gồm:

+ Hồ thuyền (fossa navicularis urethrae) ở đầu dương vật.

+ Đoạn niệu đạo ở hành dương vật (bulbus penis) .

+ Xoang tiền liệt (sinus prostaticus) ở đoạn tiền liệt.

- Các đoạn hẹp gồm:

+ Lỗ ngoài niệu đạo (ostium urethrae externum).

+ Đoạn niệu đạo trong vật xốp.

+ Đoạn niệu đạo màng.

+ Đoạn niệu đạo ở cổ bàng quang.

Tuy nhiên niệu đạo có thể được nong to và kéo dài thành 1 ống thẳng khi thông niệu đạo bằng ống thông sắt.

2. Hình thể trong.

Đoạn trước tiền liệt:

Đoạn trước tiền liệt (preprostatic part) hay đoạn nội thành (intramural part).

- Giới hạn: Là phần xuyên qua chiều dày thành bàng quang, đi từ lỗ niệu đạo trong tới đáy tuyến tiền liệt.
- Liên quan: Đoạn này chỉ tồn tại khi bàng quang đầy. Vì khi bàng quang đầy thì cổ bàng quang đóng kín và lỗ niệu đạo trong cao hơn đáy tuyến tiền liệt từ 1-1,5cm. Khi bàng quang rỗng, cổ bàng quang mở ra hình phễu và lỗ niệu đạo trong đi xuống tới đáy tuyến tiền liệt, niệu đạo ngăn lại. Xung quanh có cơ thắt niệu đạo trong (cơ thắt trơn niệu đạo) có vai trò kiểm soát tự động việc đi tiểu và ngăn cản sự trào ngược của tinh dịch vào bàng quang khi phóng tinh.

Đoạn tiền liệt (hình...)

Thành sau niệu đạo đoạn này ở ngay giữa có một chỗ nổi gờ lên gọi là mào niệu đạo (crista urethralis). Mào niệu đạo đôi khi liên tiếp với lưới bàng quang ở trên và đi xuống tận niệu đạo màng ở dưới. Ở chỗ nổi giữa 1/3 giữa và 1/3 dưới của đoạn này, mào niệu đạo nở rộng thành một lồi hình bầu dục gọi là gò tinh (colliculus seminalis). Ở giữa gò tinh là lỗ túi bầu dục tuyến tiền liệt (utricle protaticus), và hai bên có 2 lỗ của ống phóng tinh. Túi bầu dục tuyến tiền liệt là dấu vết còn lại của ống cận trung thận, tương ứng với tử cung và âm đạo ở nữ. Hai bên gò tinh là hai rãnh, đáy 2 rãnh có nhiều lỗ của các ống tuyến tiền liệt đổ vào.

Đoạn màng (hình ...)

Có nhiều nếp dọc, khi đi tiểu nếp này mất đi

Đoạn xóp.

Ngoài các nếp dọc, niêm mạc còn có:

- Lỗ của 2 tuyến hành niệu đạo (gl. bulbourethralis), đổ vào đoạn đầu của niệu đạo xóp.
- Lỗ của các hốc niệu đạo (lacunae urethrales) là những chỗ lõm đào sâu vào niêm mạc niệu đạo, có các tuyến niệu đạo (gl. urethrales).
- Van hó thuyền (valvula fossae navicularis) là một nếp ngang ở mặt trên niệu đạo, cách lỗ ngoài niệu đạo 1-2cm.

2. Liên quan:

Đoạn trước tiền liệt (như trên đã nêu)

Đoạn tiền liệt.

Niệu đạo đoạn này xuyên qua tuyến từ đáy tới đỉnh nhưng không chạy theo trục của tuyến. Niệu đạo chạy thẳng xuống dưới, hơi cong lõm ra trước. Còn trục của tuyến chạy chéo xuống dưới và ra trước. Niệu đạo và trục của tuyến bắt chéo phía dưới gần đỉnh của tuyến, nên hầu hết niệu đạo ở trước trục tuyến, có khi chỉ còn một phần nhỏ tuyến nằm trước niệu đạo.

Đoạn màng.

Niệu đạo màng đi từ đỉnh tuyến tiền liệt qua cả hoành chậu và hoành niệu dục đến hành dương vật (bulbus penis) . Thành trước đoạn này dài 2cm, thành sau dài 1,25 cm. Trong hoành niệu dục, niệu đạo được cơ thắt ngoài niệu đạo, còn gọi là cơ thắt bàng quang (m. sphinter vesicae - theo Gray),

hay cơ thắt vân niệu đạo (theo Đỗ Xuân Hợp) bao quanh; cơ này được nhánh thần kinh thẹn trong chi phối, giúp ta chủ động được việc đi tiểu. Khi ra khỏi hoành niệu dục, thành sau niệu đạo đi ngay vào trong vật xóp, trong khi thành trước còn một phần ở ngoài vật xóp. Đây là chỗ dễ bị thủng, khi thông niệu đạo bằng ống thông sát.

Ở phía trước niệu đạo liên quan với đám rối tĩnh mạch bàng quang.

Đoạn màng dễ bị tổn thương khi ngã, hay khi gãy xương chậu.

3.3 Đoạn xóp: Niệu đạo liên quan chủ yếu với vật xóp ở xung quanh.

4. Cấu trúc thành niệu đạo.

Thành niệu đạo gồm ba lớp:

4.1 Lớp niêm mạc rất chun giãn, nên có thể căng ra khi đi tiểu hay nong niệu đạo. Nhưng cũng vì đặc tính này, nên khi bị đứt, hai đầu tách xa nhau, làm nước tiểu ngấm vào mô xung quanh và phẫu thuật viên khó tìm hai đầu đứt để nối lại. Niêm mạc có nhiều tuyến niệu đạo, tiết ra chất làm trơn niệu đạo. Các tuyến này có khi nằm sâu ở đáy các hốc niệu đạo, nên khi bị viêm, dịch viêm tồn tại lâu trong niệu đạo, viêm dễ thành mãn tính và làm hẹp niệu đạo (nhất là viêm do vi trùng lậu cầu).

4.2 Lớp dưới niêm mạc: Lớp này mang nhiều mạch máu, nên có tác giả gọi là lớp áo mạch.

4.3 Lớp cơ gồm lớp cơ dọc ở trong và cơ vòng ở ngoài. Lớp cơ dọc đoạn tiền liệt và đoạn màng là sự tiếp nối với lớp cơ dọc bàng quang ở phía trên. Lớp cơ vòng ở cổ bàng quang dầy lên và tạo nên một cấu trúc có chức năng như một cơ thắt, gọi là cơ thắt trong niệu đạo hay cơ thắt trơn niệu đạo (theo Đỗ Xuân Hợp), cơ này được các nhánh thần kinh giao cảm và phó giao cảm chi phối; nó giúp cho nước tiểu giữ trong bàng quang giữa các lần đi tiểu. Vì cấu trúc này ở trên lỗ ống phóng tinh, nên khi giao hợp, tinh dịch không trào ngược lên bàng quang mà chỉ có thể xuống dương vật và được phóng ra ngoài. Đồng thời cũng không có nước tiểu khi phóng tinh.

5. Mạch máu- thần kinh:

5.1 Động mạch.

- Đoạn tiền liệt: Được nuôi dưỡng bởi các nhánh của động mạch bàng quang dưới và động mạch trực tràng giữa.

- Đoạn màng: Được nuôi dưỡng bởi động mạch hành dương vật (nhánh của động mạch thẹn trong).

- Đoạn xóp: Được nuôi dưỡng bởi động mạch niệu đạo (a. urethralis) và một số nhánh của động mạch sâu dương vật và mu dương vật (a. doralis penis).

5.2 Tĩnh mạch: Máu từ niệu đạo dẫn lưu về đám rối tĩnh mạch tiền liệt (plexus venosus prostaticus) và vào tĩnh mạch thẹn trong (v. pudenda interna).

5.3 Bạch huyết.

- Bạch huyết đoạn tiền liệt và đoạn màng đổ vào các hạch dọc theo động mạch thẹn trong rồi đổ vào các hạch chậu trong.

- Bạch huyết của đoạn xóp hầu hết đổ vào hạch bẹn sâu, một số đổ vào các hạch chậu ngoài.

6. Giải phẫu ứng dụng:

Niệu đạo tiền liệt xuyên qua tuyến tiền liệt, nên khi tuyến bị phì đại hay u xơ (thường hay gặp ở các cụ ông) sẽ chèn ép vào niệu đạo gây hẹp niệu đạo, thậm chí gây bí đái.

Có thể dùng một dụng cụ đưa vào niệu đạo để cắt tuyến tiền liệt qua niệu đạo.

Đoạn cuối niệu đạo màng chạy ở sau dưới bờ dưới xương mu, nên khi xoạc hai chân trên một vật thể cứng sắc, như ngã mạn thuyền, niệu đạo bị kẹt giữa phía trên là bờ dưới xương mu, phía dưới là vật cứng (mạn thuyền), niệu đạo dễ bị tổn thương. Mặt khác do niệu đạo chọc qua màng đáy chậu (còn gọi là cân đáy chậu giữa - theo Đỗ Xuân Hợp, hay là lá dưới của mạc hoành niệu dục- theo Gray). Màng này bám chặt vào thành khung chậu, nên

khi vỡ xương chậu, màng này bị giãn xé có thể làm đứt hoặc gấp niệu đạo đoạn này. Niệu đạo bị đứt sẽ có biến chứng trào nước tiểu khi đi.

Nếu niệu đạo bị đứt ở đoạn màng phía dưới màng đáy chậu. Nước tiểu thoát ra sẽ nằm ở phía nông màng đáy chậu (membrana perinei), nhưng ở trên lớp mạc đáy chậu nông (fascia perinei superficialis). Cả hai lớp mạc đó đều dính ở hai bên vào ngành ngồi mu. Nước tiểu thoát ra không chảy ra sau được, do hai lớp màng nối liền tiếp với nhau ở sau cơ ngang đáy chậu nông và cũng không lan ra 2 bên được, do 2 mạc đều dính vào ngành ngồi mu, cũng như không lan lên chậu hông được do màng đáy chậu dày kín. Do vậy, hướng duy nhất mà nước tiểu có thể lan tới được là ra trước, tràn vào mô liên kết của bìu và dương vật, rồi từ đó lan lên thành bụng trước. Vì vậy, viêm tấy nước tiểu thường gây căng phồng, ứ đọng tất cả các phần đó mà dễ nhận thấy trên lâm sàng.

Nếu niệu đạo bị đứt ở giữa đoạn tiền liệt và đoạn màng. Nước tiểu sẽ tràn vào mô dưới phúc mạc của chậu hông nhỏ.

Lỗ ngoài niệu đạo là nơi hẹp nhất của niệu đạo, nên sỏi niệu đạo dễ nằm tại đó. Ngay bên trong lỗ ngoài niệu đạo là hố thuyền. Mái của hố thuyền là một nếp niêm mạc gọi là van hố thuyền (cách lỗ ngoài niệu đạo 1-2cm). Van này có thể cản ống thông lại. Vì lý do này mà ban đầu luôn phải đưa đầu ống thông hướng xuống dưới để qua được van hố thuyền.

NIỆU ĐẠO NỮ

1. Vị trí, kích thước, đường đi (hình...)

Niệu đạo nữ ngắn, đi từ lỗ trong niệu đạo tới lỗ ngoài niệu đạo, tương ứng với đoạn tiền liệt và đoạn màng ở nam giới.

Niệu đạo dài từ 3-4cm, đường kính 5-6mm (tùy tác giả).

Đường đi xuống dưới và hơi cong ra trước, phía trước của nửa dưới âm đạo và liên quan chặt chẽ với âm đạo, vì vậy, trong những trường hợp đẻ khó, có thể gây rách âm đạo - niệu đạo; phía sau xương mu. Niệu đạo cũng chọc qua hoành chậu và màng đáy chậu. Lỗ trong niệu đạo ở cổ bàng

quang, ngang mức gần điểm giữa khớp mu. Lỗ ngoài niệu đạo nằm giữa 2 môi bé, ngay trước lỗ âm đạo và phía sau của âm vật khoảng 2,5cm.

2.Hình thể trong:

Ngoài lúc nước tiểu đi qua, hai thành trước và sau niệu đạo áp sát nhau, lớp niêm mạc cũng có những nếp dọc, mà nếp lớn nhất tạo nên mào niệu đạo. Đổ vào trong lòng niệu đạo cũng có nhiều tuyến nhỏ (tuyến niệu đạo), có nhiều hồng niệu đạo và ở hai bên lỗ ngoài niệu đạo còn có hai lỗ của hai ống tuyến cạnh niệu đạo (skene) đổ vào.

3. Cấu tạo: thành niệu đạo nữ cũng có 3 lớp như niệu đạo nam:

- Áo cơ (tunica muscularis): Liên tiếp với lớp cơ bàng quang và gồm hai lớp: thớ vòng ở ngoài, dọc ở trong. Ở đầu bàng quang của niệu đạo, các thớ cơ vòng cũng dày lên và tạo nên một dạng cơ thắt bàng quang (cơ thắt trong). Ngoài ra, ngay trên màng đáy chậu, niệu đạo nữ cũng được bao quanh bởi cơ thắt niệu đạo (m.sphincter urethrae) như ở nam, là một cơ vân. Một số sợi của cơ này bao bọc cả âm đạo và niệu đạo, tạo thành cơ thắt niệu đạo - âm đạo (m. sphincter urethro vaginalis).

- Áo xốp (tunica spongiosa) là lớp dưới niêm mạc, mang nhiều mạch máu, thần kinh.

- Áo niêm mạc (tunica mucosa) có màu tái nhợt, liên tiếp ở trong với niêm mạc bàng quang, ở ngoài với niêm mạc âm hộ.

Niệu đạo ở nữ vừa to, ngắn, di thẳng và dễ nong hơn nhiều so với niệu đạo nam, nên luôn ống thông hoặc ống soi bàng quang cũng dễ hơn nhiều.